

Statica: krachten, moment en evenwicht

Krachten samenstellen en ontbinden, en wanneer een lichaam niet beweegt of kantelt.

1 Een kracht is een vector

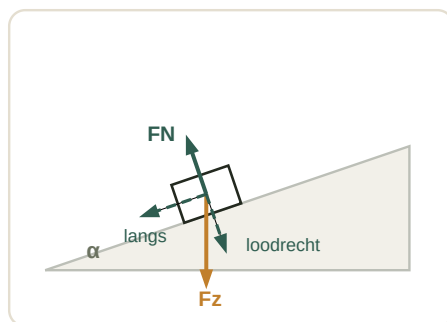
Een kracht heeft naast een grootte ook **een richting en een zin** nodig om volledig bepaald te zijn: ze is een vector. Kracht staat in newton, en de **newton is uit drie basiseenheden samengesteld: $\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$** , dus kilogram maal meter per seconde kwadraat.

De **zwaartekracht** op een massa reken je als $F_z = m \cdot g$. Op **8 kg** met **g gelijk aan 9,81 N/kg** is dat $8,0 \cdot 9,81 \approx 78 \text{ N}$, dus **ongeveer 78 N**. Het **gewicht is een kracht en staat dus in newton**, en het **hangt af van de plaats waar je je bevindt**; de massa niet.

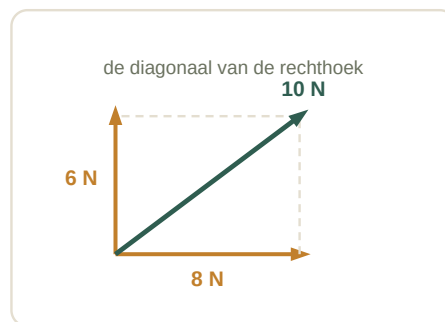
Twee krachten die niet op één lijn liggen, stel je samen met de **parallellogramregel voor vectoren**. Staan **6 N en 8 N loodrecht op elkaar** in hetzelfde punt, dan is de resulterende kracht **10 N**, volgens de stelling van Pythagoras:

$$F = \sqrt{6,0^2 + 8,0^2} = \sqrt{100} = 10 \text{ N}$$

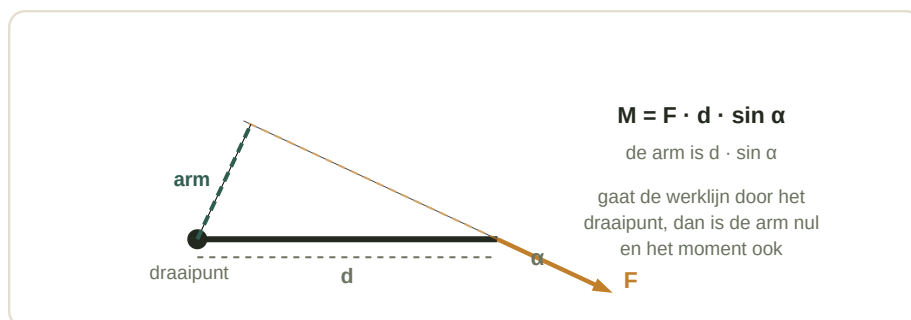
Je **ontbindt een kracht in componenten om apart te kunnen rekenen langs twee loodrechte assen**. Staat een **kist op een helling**, dan laat **de component langs het hellend vlak** haar naar beneden glijden; de andere component drukt op het vlak. Met α de hellingshoek is die eerste component $F_z \sin \alpha$ en de tweede $F_z \cos \alpha$; die tweede wordt door de normaalkracht opgeheven.



op een helling splits je de zwaartekracht



loodrecht op elkaar: Pythagoras



moment: kracht maal de loodrechte afstand

Links het blok op de helling: de zwaartekracht valt uiteen in een stuk langs het vlak en een stuk loodrecht erop. Rechts twee krachten die loodrecht op elkaar staan. Onderaan de krachtaarm, de kortste afstand van het draaipunt tot de werklijn.

2 De krachten op een lichaam

Op een lichaam dat op een vlakke tafel ligt, werken **de zwaartekracht naar beneden** en **de normaalkracht van de tafel omhoog**. De **normaalkracht** is de kracht **waarmee een oppervlak terugduwt op wat erop rust**, en ze staat **altijd loodrecht op het oppervlak waarop het lichaam rust**.

De **wrijvingskracht** is de kracht die **een beweging langs een oppervlak tegenwerkt**. Ze **wordt groter als het lichaam harder op het oppervlak drukt**. Een **kist van 20 kg op een vlakke vloer met een wrijvingscoëfficiënt van 0,3** vraagt minstens **60 N** om te schuiven, met g gelijk aan 10 N/kg: $F_N = m g = 200 \text{ N}$ en $F_w = \mu F_N = 0,30 \cdot 200 = 60 \text{ N}$.

De **veerkracht is recht evenredig met de uitrekking** van de veer, niet omgekeerd evenredig. Dat is de wet van Hooke:

$$F = k \Delta \ell$$

Een veer met een **veerconstante van 50 N/m** die **8 cm** uitgerekt wordt, levert $50 \cdot 0,080 = 4,0 \text{ N}$. Reken de centimeter eerst om naar meter, anders staat je antwoord er honderd keer naast.

Hangt een **lamp stil aan één koord**, dan is de **spankracht even groot als de zwaartekracht op de lamp**. En op een **auto die met constante snelheid rijdt**, werken onder meer **de motorkracht naar voren** en **de wrijvingskracht naar achter**, en die twee houden elkaar in evenwicht.

3 Translatie-evenwicht

Translatie-evenwicht betekent dat **de som van alle krachten op het lichaam nul is**, dus $\sum \vec{F} = \vec{0}$. Een **lichaam in translatie-evenwicht hoeft niet stil te staan**: ook een lichaam met een constante snelheid is in evenwicht, want zijn snelheid verandert niet.

4 Het moment van een kracht

Het **moment van een kracht** is **de kracht maal de krachttarm ten opzichte van het draaipunt**, en het staat in **newtonmeter**:

$$M = F d \sin \alpha$$

met d de afstand van het draaipunt tot het aangrijpingspunt en α de hoek tussen de stang en de kracht. De **krachttarm** is $d \sin \alpha$, de kortste afstand van het draaipunt tot de werklijn van de kracht. Een **kracht waarvan de werklijn door het draaipunt gaat, heeft geen moment**, want dan is die arm nul.

Rekenen: een kracht van **30 N** die **loodrecht op 0,4 m van het draaipunt** werkt, geeft $M = 30 \cdot 0,40 = 12 \text{ N} \cdot \text{m}$, want $\sin 90^\circ = 1$. Werkt diezelfde kracht **onder 30 graden met de stang**, nog altijd op 0,4 m, dan is $M = 30 \cdot 0,40 \cdot 0,50 = 6,0 \text{ N} \cdot \text{m}$: de helft, want de sinus van 30 graden is een half.

Daarom zit **de klink van een deur zo ver mogelijk van de scharnieren: zo is de krachttarm groot en volstaat een kleine kracht**. En daarom gebruik je **een lange steeksleutel om een vastzittende bout los te draaien: de langere arm geeft bij dezelfde kracht een groter moment**.

Het punt waarrond een hefboom draait, heet het **draaipunt**. **Bij het berekenen van de momenten mag je zelf kiezen welk punt je als draaipunt neemt**; een handige keuze laat onbekende krachten wegvallen.

5 Rotatie-evenwicht

Rotatie-evenwicht betekent dat **de momenten linksom en rechtsom elkaar opheffen**. Voor **statisch evenwicht** volstaat het dus niet dat de som van de krachten nul is: **de som van alle krachten én de som van alle momenten moeten nul zijn**, dus $\sum \vec{F} = \vec{0}$ én $\sum M = 0$.

Op een wip: zit een **kind van 30 kg op 2 m** van het draaipunt, dan moet een **kind van 40 kg op 1,5 m** zitten voor evenwicht, want 30 maal 2 is 40 maal 1,5. Werken **twee krachten van 50 N** op een hefboom, **de ene op 0,6 m links en de andere op 0,4 m rechts**, dan **draait de hefboom naar de kant van de kracht op 0,6 m**, want daar is het moment groter.

Twee toepassingen. Rust een **plank van 4 m op twee steunen aan de uiteinden** met een **last op 1 m van de linkersteun**, dan draagt **de linkersteun het meest**, want **de last staat er het dichtst bij**. En bij een **torenkraan** staat er een **zwaar blok aan de achterste arm om het moment van de last aan de voorkant tegen te werken**.

6 Zwaartepunt en kantelen

Het **zwaartepunt** is het punt **waarin je de hele massa van een lichaam mag denken**; het heet ook het **massamiddelpunt**. Voor **volledig evenwicht** moeten **de som van alle krachten nul** zijn, **de som van alle momenten nul** zijn en moet **het zwaartepunt boven het steunvlak** liggen.

Een voorwerp **kantelt zodra zijn zwaartepunt buiten het steunvlak valt**. Daarom **kantelt een zwaar lichaam met een breed steunvlak juist minder makkelijk** dan een smal en hoog lichaam: een laag zwaartepunt en een breed steunvlak maken een voorwerp stabiel.

Onthoud dit

- Een kracht heeft grootte, richting en zin; $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$.
- Krachten die niet op één lijn liggen: parallellogramregel.
- De normaalkracht staat loodrecht op het oppervlak.
- Translatie-evenwicht: som van de krachten nul, snelheid mag constant zijn.
- Moment: $M = F d \sin \alpha$, in newtonmeter.
- Zwaartekracht $F_z = m g$, wrijving $F_w = \mu F_N$, veer $F = k \Delta \ell$.
- Door het draaipunt werken betekent geen moment.
- Statisch evenwicht vraagt krachten én momenten nul.
- Kantelen gebeurt zodra het zwaartepunt buiten het steunvlak valt.